부모용 진행 안내 · 길이의 덧셈과 뺄셈

초3 수학 · 도형과측정 8차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-LENADD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: mm 눈금이 있는 30 cm 자, 종이 띠 2장(A4 용지를 길게 잘라 만듦), 가위, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A cm와 mm로 나타낸 길이를 같은 단위끼리 세로로 더하고 빼며, mm끼리의 합이 10 이상이면 10 mm를 1 cm로 받아올리고 mm끼리 뺄 수 없으면 1 cm를 10 mm로 받아내린다.
확인 자 그림과 세로 계산(S03~S06), 안내 연습(S07), 토끼와 곰 비교(S08), 혼자 해 보기(S12 ①②), 활동지 1·2·3
성공 기준 3 cm 5 mm + 2 cm 8 mm = 6 cm 3 mm, 8 cm 2 mm − 3 cm 5 mm = 4 cm 7 mm처럼 바르게 계산하고, 받아올리거나 받아내린 까닭을 ‘1 cm = 10 mm’로 말한다.

목표 B km와 m로 나타낸 거리를 같은 단위끼리 세로로 더하고 빼며, 1000 m를 1 km로 받아올리거나 1 km를 1000 m로 받아내려 생활 속 거리 문제를 해결한다.
확인 세로 계산(S09, S10), 안내 연습(S11), 혼자 해 보기(S12 ③④), 두 길 비교(S14), 활동지 4·5·6
성공 기준 2 km 700 m + 1 km 600 m = 4 km 300 m, 5 km 200 m − 2 km 800 m = 2 km 400 m처럼 바르게 계산하고, 두 길의 거리를 같은 단위로 비교해 더 가까운 길을 까닭과 함께 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- mm와 km

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(mm와 km)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
mm끼리 더한 값이 10 이상이어도 그대로 쓴다 (5 cm 13 mm).	13 mm = 1 cm 3 mm임을 자에서 확인하고, 10 mm를 1 cm로 올린다(S04, S05).

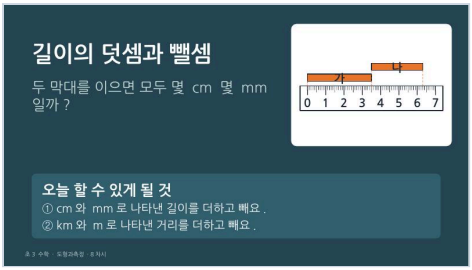
mm끼리 뺄 수 없을 때 거꾸로 빼거나(6 − 3), 1 cm를 100 mm로 받아내린다.	1 cm = 10 mm를 자에서 다시 세고, 답에 빼는 길이를 더해 처음 길이가 나오는지 확인한다(S06, S08).
km와 m에서 1000이 아니라 10이나 100을 기준으로 올리거나 내린다(3 km 1300 m, 1 km = 100 m).	1 km = 1000 m를 말하고, 모두 m로 바꾸어 계산해 확인한다(S09, S10).
받아올리거나 받아내린 뒤 앞 단위에 1을 더하거나 빼는 것을 잊는다.	세로셈 맨 위 칸에 올린 1이나 줄어든 수를 꼭 쓰게 한다(S05, S06).

오늘 다루지 않는 것 cm·mm, km·m로 나타낸 길이의 덧셈과 뺄셈(받아올림·받아내림 한 번)을 같은 단위끼리 세로로 계산한다. m·cm의 계산(초2), 세 단위가 섞인 계산(km·m·cm), 소수로 나타낸 길이(4.3 cm)의 계산은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(cm·mm, km·m 바꾸기)	약 3분	—
S03	길이 더하기(받아올림 없음)	약 2분	A
S04	mm끼리 10 이상이 되는 경우	약 2분	A
S05	길이의 덧셈(mm에서 받아올림)	약 3분	A
S06	길이의 뺄셈(cm에서 받아내림)	약 3분	A
S07	안내받는 연습(cm·mm의 덧셈·뺄셈)	약 3분	A
S08	오개념 비교(거꾸로 빼기)와 덧셈으로 확인	약 3분	A
S09	km·m의 덧셈(m에서 받아올림)	약 3분	B
S10	km·m의 뺄셈(km에서 받아내림)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(km·m의 덧셈·뺄셈)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(두 길의 거리 비교)	약 2분	B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S16	선수 학습 보충(1 cm = 10 mm, 1 km = 1000 m)	약 5분	—

장별 안내



S01 길이의 덧셈과 뺄셈 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 단위가 두 개인 길이를 더하는 방법이 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “막대 가는 3 cm 5 mm, 나는 2 cm 8 mm야. 두 막대를 이으면 모두 몇 cm 몇 mm일까? 먼저 어림해 볼래?”
- “오늘은 cm와 mm, km와 m로 나타낸 길이를 더하고 빼 볼 거야.”

예상 답

- “5 cm 13 mm요.” “6 cm쯤이요.” “모르겠어요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S04와 S05에서 같은 문제를 함께 풉니다.

주의

- mm 눈금이 있는 30 cm 자와 종이 띠 두 장을 준비합니다.
- 아이가 ‘5 cm 13 mm’라고 하면 적어 두었다가 S05에서 다시 봅니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(cm·mm, km·m 바꾸기) · 약 3분

‘mm와 km’에서 배운 1 cm = 10 mm, 1 km = 1000 m 바꾸기를 기억하는지 확인합니다. ②는 오늘 받아올림에 바로 쓰입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 6 cm는 몇 mm야? 거기에 5 mm를 더하면?”
- “②의 15 mm에는 10 mm가 몇 번 들어 있어? 남는 것은?”
- “③의 1 km는 몇 m였지?”

정답

- ① 65
- ② 1, 5 (15 mm = 1 cm 5 mm)
- ③ 1400

막히면

- 두 개 이상 틀리면 S16(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘mm와 km’(KR22-G03-MAT-MMKM-L01)를 다시 합니다.
- 받아올림·받아내림 자체가 흔들리면 초3 ‘세 자리 수의 덧셈’(KR22-G03-MAT-ADD3D-L01), ‘세 자리 수의 뺄셈’(KR22-G03-MAT-SUB3D-L01)을 먼저 다시 봅니다.

주의

- 계획상 바로 앞 차시는 ‘무게’(KR22-G03-MAT-WEIGHT-L01)이지만, 오늘 직접 필요한 것은 ‘mm와 km’입니다.



S03 **이어 붙인 길이** · 길이 더하기(받아올림 없음) · 약 2분

길이를 더할 때 cm는 cm끼리, mm는 mm끼리 더한다는 것을 자 그림으로 봅니다(받아올림 없음).

이렇게 말해 보세요

- “가(3 cm 2 mm) 끝에 나(2 cm 5 mm)를 이어 붙였어. 나의 끝은 자의 몇 cm 몇 mm에 있어?”
- “cm끼리 더하면? mm끼리 더하면? 자에서 읽은 길이와 같아?”

예상 답

- “5 cm 7 mm요.” “3 + 2 = 5, 2 + 5 = 7이라서 같아요.”

막히면

- 종이 띠 두 장을 3 cm 2 mm, 2 cm 5 mm로 잘라 자 위에 이어 놓고 직접 재어 봅니다.

주의

- 모두 mm로 바꾸어 32 + 25 = 57, 57 mm = 5 cm 7 mm로 확인할 수도 있습니다.



S04 **mm끼리 10이 넘으면** · mm끼리 10 이상이 되는 경우 · 약 2분

mm끼리 더한 값이 10 이상이면 10 mm를 1 cm로 바꾸어야 한다는 것을 자 그림으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가는 3 cm 5 mm, 나는 2 cm 8 mm야. mm끼리 더하면 13 mm인데, 나의 끝은 자에서 몇 cm 몇 mm에 있어?”
- “13 mm 안에 10 mm가 들어 있지? 10 mm는 몇 cm였지?”

예상 답

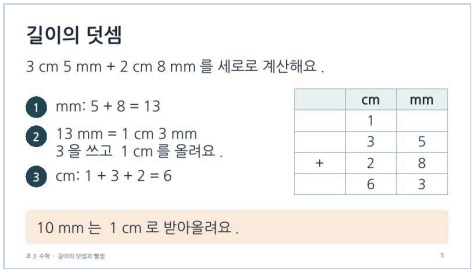
- “6 cm 3 mm요.” “10 mm는 1 cm예요.”

막히면

- 자에서 가의 끝(3 cm 5 mm)부터 2 cm를 뛰어 세어 5 cm 5 mm를 짚고, 작은 눈금 8칸을 더 세면 6 cm를 넘어 6 cm 3 mm가 되는 것을 봅니다.

주의

- ‘5 cm 13 mm’는 길이로는 6 cm 3 mm와 같지만, mm가 10 이상이면 cm로 바꾸어 나타내는 것이 약속입니다(M1).



S05 **길이의 덧셈** · 길이의 덧셈(mm에서 받아올림) · 약 3분

세 자리 수의 덧셈처럼 세로로 쓰고, mm끼리 더한 값이 10 이상이면 1 cm를 받아올린다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “cm는 cm 칸에, mm는 mm 칸에 맞추어 써. mm끼리 먼저 더해 볼까?”
- “13 mm는 1 cm 3 mm야. 3은 mm 칸에 쓰고 1 cm는 cm 칸 위에 올려 써.”
- “cm는 올린 1까지 더해서 1 + 3 + 2 = 6. 답은?”

예상 답

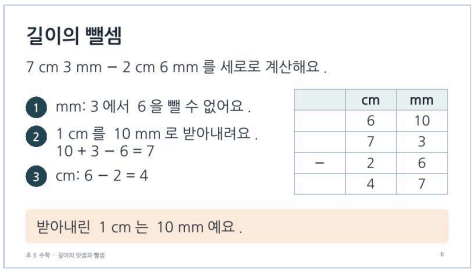
- “13이요.” “6 cm 3 mm예요.”

막히면

- 세 자리 수 덧셈에서 일의 자리가 10이 넘으면 십의 자리로 올린 것과 같다고 말해 줍니다.
- 모두 mm로 바꾸어 35 + 28 = 63, 63 mm = 6 cm 3 mm로 확인해도 됩니다.

주의

- S01에서 ‘5 cm 13 mm’라고 예상했다면 여기서 다시 보여 줍니다. 길이는 같지만 mm는 10보다 작게 나타냅니다.



S06 **길이의 뺄셈** · 길이의 뺄셈(cm에서 받아내림) · 약 3분

mm끼리 뺄 수 없으면 1 cm를 10 mm로 받아내려 계산한다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “3 mm에서 6 mm를 뺄 수 있어? 없으면 7 cm에서 1 cm를 빌려 와.”
- “1 cm는 10 mm니까 10 + 3 = 13 mm. 13 − 6은?”
- “cm는 1 cm를 빌려 줘서 6 cm. 6 − 2 = 4. 그래서 답은?”

예상 답

- “못 빼요.” “7 mm요.” “4 cm 7 mm예요.”

막히면

- 종이 띠 7 cm 3 mm에서 1 cm 칸 하나를 작은 눈금 10칸으로 생각하게 합니다.
- 모두 mm로 바꾸어 73 − 26 = 47, 47 mm = 4 cm 7 mm로 확인해도 됩니다.

주의

- 6 − 3 = 3으로 거꾸로 빼거나, m와 cm처럼 1 cm를 100 mm로 받아내리는 실수가 흔합니다(M2).
- 표 맨 위의 6은 ‘7 cm에서 1 cm를 빌려 주고 남은 6 cm’입니다. 공책에서는 7에 빗금을 긋고 위에 6을 씁니다(M4).



S07 **세로로 계산해요** · 안내받는 연습(cm·mm의 덧셈·뺄셈) · 약 3분

도움을 받으며 받아올림이 없는 덧셈, 받아올림이 있는 덧셈, 받아내림이 있는 뺄셈을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① mm끼리, cm끼리 더하면 돼. 10 mm가 넘어?”
- “② 6 + 7은 13이야. 10 mm는 어떻게 하지?”
- “③ 2 mm에서 8 mm를 뺄 수 있어? 없으면 1 cm를 받아내려.”

정답

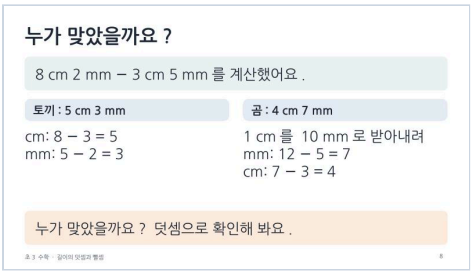
- ① 3 cm 7 mm
- ② 8 cm 3 mm(13 mm = 1 cm 3 mm, cm: 1 + 4 + 3 = 8)
- ③ 3 cm 4 mm(12 − 8 = 4, cm: 8 − 5 = 3)

막히면

- 오른쪽 표처럼 종이에 cm·mm 칸을 그려 세로로 쓰게 합니다.
- ②를 7 cm 13 mm로 쓰면 S05로 돌아갑니다(M1).

주의

- 답을 mm로 바꾸어 확인할 수도 있습니다: 46 + 37 = 83(8 cm 3 mm), 92 − 58 = 34(3 cm 4 mm).



S08 **누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(거꾸로 빼기)와 덧셈으로 확인 · 약 3분

mm끼리 뺄 수 없을 때 거꾸로 빼는 실수를 찾고, 답에 빼는 길이를 더해 확인하는 방법을 익힙니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 mm를 5 − 2로 뺐어. 원래는 무엇에서 무엇을 빼야 해?”
- “곰의 답 4 cm 7 mm에 3 cm 5 mm를 더하면 8 cm 2 mm가 될까?”

예상 답

- “곰이요. 토끼는 거꾸로 뺐어요.”

정답

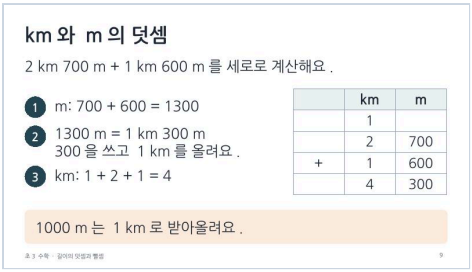
- 곰이 맞습니다. 8 cm 2 mm − 3 cm 5 mm = 4 cm 7 mm입니다(82 − 35 = 47 mm).
- 확인: 4 cm 7 mm + 3 cm 5 mm = 8 cm 2 mm. 토끼의 5 cm 3 mm에 3 cm 5 mm를 더하면 8 cm 8 mm가 되어 처음 길이와 다릅니다.

막히면

- 종이 띠를 8 cm 2 mm로 자르고 3 cm 5 mm를 잘라 낸 뒤 남은 길이를 자로 재어 봅니다.

주의

- 뺄셈의 답에 빼는 수를 더해 처음 수가 나오면 맞게 계산한 것입니다. 이 확인 방법은 km·m에서도 씁니다.
- 여기까지가 목표 ①입니다. 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 km와 m의 덧셈 · km·m의 덧셈(m에서 받아올림) · 약 3분

km는 km끼리, m는 m끼리 더하고, m끼리의 합이 1000 이상이면 1000 m를 1 km로 받아올린다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “cm와 mm에서는 10 mm가 1 cm였지? km와 m에서는 몇 m가 1 km야?”
- “m끼리 더하면 1300 m. 1000 m를 1 km로 올리면 몇 m가 남아?”
- “km는 1 + 2 + 1 = 4. 답은?”

예상 답

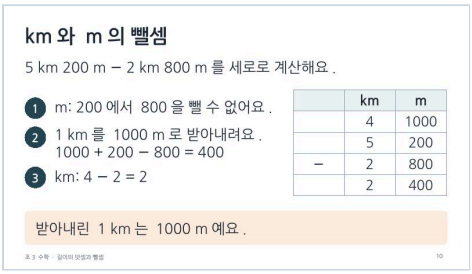
- “1000 m요.” “300 m요.” “4 km 300 m예요.”

막히면

- ‘mm와 km’ 차시의 수직선(1 km = 1000 m)을 떠올리게 합니다.
- 모두 m로 바꾸어 2700 + 1600 = 4300, 4300 m = 4 km 300 m로 확인해도 됩니다.

주의

- 3 km 1300 m로 쓰면 1000 m를 올리지 않은 것입니다(M3). km와 m는 10이 아니라 1000이 되면 올립니다.



S10 km와 m의 뺄셈 · km·m의 뺄셈(km에서 받아내림) · 약 3분

m끼리 뺄 수 없으면 1 km를 1000 m로 받아내려 계산한다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “200 m에서 800 m를 뺄 수 있어? 없으면 5 km에서 1 km를 빌려 와.”
- “1 km는 1000 m니까 1000 + 200 = 1200. 1200 − 800은?”
- “km는 4 − 2 = 2. 그래서 답은?”

예상 답

- “못 빼요.” “400 m요.” “2 km 400 m예요.”

막히면

- 모두 m로 바꾸어 5200 − 2800 = 2400, 2400 m = 2 km 400 m로 확인해도 됩니다.

주의

- 1 km를 10 m나 100 m로 받아내리는 실수(210 − 800, 300 − 800)를 살핍니다(M3).
- 답을 확인할 때는 2 km 400 m + 2 km 800 m = 5 km 200 m인지 더해 봅니다.



S11 거리를 계산해요 · 안내받는 연습(km·m의 덧셈·뺄셈) · 약 3분

도움을 받으며 km·m의 덧셈(받아올림 없음·있음)과 받아내림이 있는 뺄셈을 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① m끼리 더하면 1000 m가 넘어?”
- “② 650 + 550은 1200이야. 1000 m는 어떻게 하지?”
- “③ 100 m에서 400 m를 뺄 수 있어? 없으면 1 km를 몇 m로 받아내리지?”

정답

- ① 4 km 750 m
- ② 4 km 200 m(1200 m = 1 km 200 m, km: 1 + 2 + 1 = 4)
- ③ 2 km 700 m(1100 − 400 = 700, km: 5 − 3 = 2)

막히면

- 오른쪽 표처럼 km·m 칸을 그려 세로로 쓰게 합니다.
- ②를 3 km 1200 m로 쓰면 S09로 돌아갑니다(M3).

주의

- ③은 답을 확인할 때 2 km 700 m + 3 km 400 m = 6 km 100 m인지 더해 봅니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 cm·mm(①②)와 km·m(③④)의 덧셈·뺄셈을 받아올림·받아내림하여 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 공책에 칸을 그려 세로로 써도 돼. 다 하면 어디서 올리거나 내렸는지 말해 줘.”

정답

- ① 8 cm 3 mm(57 + 26 = 83 mm)
- ② 4 cm 7 mm(81 − 34 = 47 mm)
- ③ 6 km 500 m(3600 + 2900 = 6500 m)
- ④ 2 km 800 m(7300 − 4500 = 2800 m)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “1 cm는 몇 mm였지?”, “1 km는 몇 m였지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②는 목표 ①, ③④는 목표 ②입니다. 틀린 쪽의 설명 장(S05·S06 또는 S09·S10)으로 돌아갑니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 같이 찾아보자.”

정답

- ① 8 cm 3 mm ② 4 cm 7 mm ③ 6 km 500 m ④ 2 km 800 m

막히면

- ①을 7 cm 13 mm로 썼으면 S05로(M1), ②④를 거꾸로 뺐으면 S08로(M2), km·m에서 1000이 아닌 수로 바꾸었으면 S09·S10으로(M3) 돌아갑니다.

주의

- 7 cm 13 mm는 길이로는 8 cm 3 mm와 같지만 mm를 10보다 작게 바꾸지 않았으므로 ‘거의 맞음’으로 보고 고쳐 쓰게 합니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S14 **더 가까운 길은?** · 마무리 확인(두 길의 거리 비교) · 약 2분

처음 보는 생활 문제에서 km·m의 덧셈(받아올림)을 하고, 같은 단위로 비교해 판단하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “도서관을 거쳐 가면 모두 몇 km 몇 m일까? 바로 가는 길과 비교해 볼래?”

정답

- 나(바로 가는 길). 가 길은 1 km 800 m + 2 km 500 m = 4 km 300 m이고, 4 km 300 m가 4 km 150 m보다 150 m 더 멉니다.

막히면

- “m끼리 더하면 몇 m야? 1000 m가 넘으면 어떻게 하지?”라고 먼저 묻습니다.

주의

- 가를 고르면 1 km 800 m + 2 km 500 m를 3 km 1300 m로 두고 비교했거나, 덧셈을 하지 않고 수만 본 것입니다.
- 계산과 까닭까지 말하면 목표 ② 확인 완료입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “mm끼리 더해서 10이 넘으면 어떻게 했어? km와 m에서는 몇이 넘으면 올렸어?”

예상 답

- “10 mm를 1 cm로 올려요.” “1000 m가 되면 1 km로 올려요.”

정답

- ① 8 cm 1 mm
- ② 3 cm 5 mm
- ③ 2 km 700 m

막히면

- S05와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S16 보충: 1 cm = 10 mm · 선수 학습 보충(1 cm = 10 mm, 1 km = 1000 m) · 약 5분

S02에서 cm와 mm, km와 m 바꾸기가 흔들리면, 받아올림·받아내림 전에 1 cm = 10 mm, 1 km = 1000 m를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “0부터 작은 눈금을 세어 볼까? 10칸을 가면 몇 cm야?”
- “막대는 작은 눈금 몇 칸이야? 그러면 몇 cm 몇 mm야?”
- “1 km는 몇 m였지?”

정답

- 15 mm = 1 cm 5 mm
- 1 km = 1000 m

막히면

- 실제 자에서 0부터 작은 눈금 15칸을 연필 끝으로 짚으며 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 ‘mm와 km’(KR22-G03-MAT-MMKM-L01)를 먼저 다시 합니다. 계획상 바로 앞 차시는 ‘무게’(KR22-G03-MAT-WEIGHT-L01)입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가 4 cm 6 mm, 나 3 cm 7 mm(4 cm 6 mm 눈금에서 시작), 이은 길이 8 cm 3 mm(46 + 37 = 83 mm, 끝 눈금과 같음)

2	9 cm 3 mm(mm: 8 + 5 = 13 = 1 cm 3 mm, cm: 1 + 6 + 2 = 9). 맨 위 칸에 받아올린 1을 썼는지도 봅니다.
3	4 cm 5 mm(1 cm를 10 mm로 받아내려 11 − 6 = 5, cm: 8 − 4 = 4)
4	2 km 300 m(m: 800 + 500 = 1300 = 1 km 300 m, km: 1 + 1 = 2). 500 m는 km 칸을 비워 둡니다.
5	2 km 700 m(1 km를 1000 m로 받아내려 1400 − 700 = 700, km: 4 − 2 = 2)
6	2 km 750 m + 1 km 600 m = 4 km 350 m(750 + 600 = 1350 m = 1 km 350 m를 올림)
7	① 8 cm 1 mm ② 3 cm 5 mm ③ 2 km 700 m

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S16) 함 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ cm·mm만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 10 mm를 안 올림(M1) □ 거꾸로 빼기(M2) □ 1000이 아닌 수로 바꿈(M3) □ 올리거나 내린 1을 잊음(M4) □

메모: _____